ESTATÍSTICA:
O PODER DOS DADOS



Módulo 2
10ºano Profissional

O QUE É ESTATÍSTICA?

A **estatística** é a ciência que recolhe, organiza, analisa e interpreta dados.

Essencial para compreender o mundo moderno

Transforma dados em decisões mais informadas

Presente em múltiplas áreas, gerando **impacto real.**

- Saúde
- Economia
- Desporto
- Tecnologia



PLANEAMENTO

ESTUDO ESTATÍSTICO

1

FASE 1

Definir o objetivo

Definir o objetivo do estudo estatístico, através de pergunta-alvo: “Saber o quê sobre quem?”

2

FASE 2

Recolha de dados

Recolher os dados necessários para responder à pergunta-alvo.

3

FASE 3

Organização, tratamento e apresentação dos dados

Organizar os dados em tabelas e gráficos.

4

FASE 4

Análise dos dados e conclusões

Responder à pergunta-alvo.

Separar um estudo estatístico em fases ajuda-nos a organizar os nossos estudos estatísticos e a entender estudos estatísticos feitos por outros.

FASE 1:

DEFINIR O OBJETIVO

ATRAVÉS DE PERGUNTA-ALVO

FASE 1 –
DEFINIR OBJETIVO / PERGUNTA-ALVO

Saber o quê sobre quem?

QUEM?
OU
SOBRE QUEM?



POPULAÇÃO
Conjunto de unidades estatísticas com uma característica em comum que a define.

EXEMPLOS
- os portugueses
- os alunos da turma

O QUÊ?
OU
SABER O QUÊ?



VARIÁVEL
Uma característica da população que varia entre as unidades estatísticas.

EXEMPLOS
- idade
- salário médio
- tempo médio nas redes sociais
- cor dos olhos



PARÂMETRO
medida que resume a variável

EXEMPLOS
- média
- moda

POPULAÇÃO, VARIÁVEL E PARÂMETRO



POPULAÇÃO

Conjunto de unidades estatísticas definido por uma característica comum.

Ex.: portugueses



VARIÁVEL

Característica que varia entre os elementos da população.

Ex.: cor dos olhos

DADO

Resultado da observação de uma variável sobre uma unidade estatística.

Ex.: olhos azuis — resultado observado numa pessoa.



PARÂMETRO

A informação que queremos obter sobre essa característica.

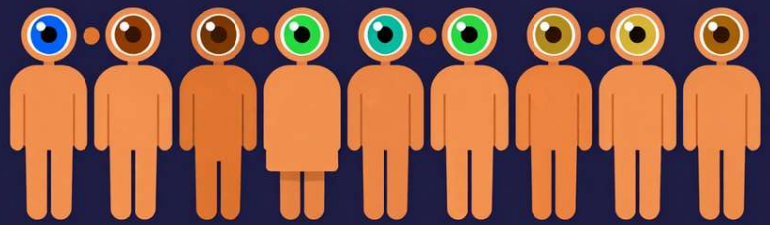
Ex.: a cor dos olhos mais comum → moda

POPULAÇÃO



APÓS FASE 2

DADOS RECOLHIDOS



VARIÁVEL: **cor dos olhos**
PARÂMETRO: **moda**

RESPOSTA À PERGUNTA -
ALVO: **castanho**

FASE 1

Exercício

Identifica a população, a variável e o parâmetro de cada pergunta-alvo.

1 Qual a cor dos olhos mais comum dos portugueses?

POPULAÇÃO
portugueses
VARIÁVEL
cor dos olhos
PARÂMETRO
moda (implícito)

2 Qual a idade média da turma?

POPULAÇÃO
alunos da turma
VARIÁVEL
idade
PARÂMETRO
média

3 Qual a rede social mais usada pelos alunos da escola?

POPULAÇÃO
alunos da escola
VARIÁVEL
rede social preferida
PARÂMETRO
moda (implícito)

4 Quantas horas dormes em média por noite?

POPULAÇÃO
conjunto de dias
VARIÁVEL
horas dormidas
PARÂMETRO
média

5 Qual é a nota média dos alunos da turma no teste?

POPULAÇÃO
alunos da turma
VARIÁVEL
nota obtida no teste
PARÂMETRO
média

6 Qual é o meio de transporte mais utilizado pelos alunos da escola?

POPULAÇÃO
alunos da escola
VARIÁVEL
meio de transporte utilizado
PARÂMETRO
moda (implícito)

FASE 1

TIPOS DE VARIÁVEIS e DADOS

1) Modalidades de uma variável
2) Classificação quanto à natureza
3) Classificação quanto à fonte
4) Variáveis univariadas e multivariadas (mais à frente)



Valores / modalidades possíveis para uma variável

VARIÁVEL	VALORES / MODALIDADES POSSÍVEIS (QUAIS OS DADOS POSSÍVEIS)
Cor dos olhos	azul · verde · castanho · preto → cores mais comuns; modalidades muito improváveis são excluídas
Rede social preferida	Instagram · TikTok · Facebook → redes comuns; algumas menos comuns podem ser excluídas
Nível de escolaridade	nível 4 · nível 5 · nível 6 · etc.
Código postal	1000-001 · 1050-123 · … → muitas possibilidades
Profissão do cliente	professor · médico · … → muitas possibilidades
Nota do teste	insuficiente · suficiente · bom · muito bom
Número de irmãos	0 · 1 · 2 · 3 · … → valores muito improváveis podem ser excluídos
Altura	infinitos valores numa escala contínua

Os diferentes valores possíveis ajudam-nos a identificar diferentes tipos de variáveis quanto à sua natureza.

TIPOS DE VARIÁVEIS QUANTO À NATUREZA

VARIÁVEIS

QUANTITATIVAS
medição ou contagem

DISCRETAS
Contam-se, mas não se medem.

número de irmãos · número de habitantes · número de sócios

CONTÍNUAS
Podem-se medir; entre dois valores podem tomar infinitos valores.

altura · velocidade · precipitação

Estas variáveis costumam ser agrupadas em intervalos (classes), porque há infinitos casos possíveis. Exemplo: altura — intervalos de 10 em 10 cm.

QUALITATIVAS
não se medem nem se contam

ORDINAIS
Têm ordem ou níveis implícitos.

medalha conquistada (1.º, 2.º, 3.º lugar) · nível de satisfação · estado de uma doença

NOMINAIS
Não existe uma ordenação.

desporto preferido · cor dos olhos · rede social . código postal . número da turma

Atenção: nem todas as variáveis que são números são qualitativas.

código postal | número da turma | ano de escolaridade

EXERCÍCIO — IDENTIFICA O TIPO DE VARIÁVEL

1 **A marca da placa gráfica do teu PC**

Ex.: Nvidia, AMD, Intel

Ajuda: É um nome/palavra sem ordem implícita.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

2 **O número de portas USB disponíveis num computador**

Ex.: 2, 4, 6

Ajuda: É uma contagem feita com números inteiros.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

3 **O tempo de resposta (ping/latência) em milissegundos num jogo online**

Ex.: 12,5 ms, 45,0 ms

Ajuda: É uma medição que pode ter decimais.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

4 **O código postal da residência de um utilizador**

Ex.: 2800-001

Ajuda: Atenção! Não se somam códigos postais; funciona apenas como etiqueta de localização.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

5 **O nível de dificuldade escolhido num jogo**

Ex.: Fácil, Médio, Difícil, Pesadelo

Ajuda: São palavras, mas existe uma hierarquia/ordem clara entre elas.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

6 **O endereço de IP da placa de rede**

Ex.: 192.168.1.1

Ajuda: É uma chave de identificação de rede, não uma quantidade.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

7 **O preço de um monitor em euros**

Ex.: 149,99 €

Ajuda: Valor monetário/medição contínua.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

8 **O número de alunos faltosos numa aula de programação**

Ex.: 0, 1, 2

Ajuda: Contagem direta de unidades.

Tipo: nominal · ordinal · discreta · contínua

EXERCÍCIO — CLASSIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS

Para cada uma das seguintes variáveis estatísticas, recolhidas num inquérito à turma, preenche as colunas da tabela.

Passo 1: qualitativa ou quantitativa · Passo 2: nominal, ordinal, discreta ou contínua

N.º	VARIÁVEL	VALORES POSSÍVEIS	QUALITATIVA / QUANTITATIVA	NOMINAL / ORDINAL / DISCRETA / CONTÍNUA
A	**Sistema Operativo instalado no PC**	Windows, Linux, macOS		
B	**Tamanho do ecrã do telemóvel em polegadas**	5,8'', 6,1'', 6,7''		
C	**Escalão de avaliação num módulo**	Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom		
D	**Número de monitores na bancada de trabalho**	1, 2, 3		
E	**Código do número de aluno na escola**	202401, 202402		
F	**Média estimada de horas diárias no telemóvel**	2 h, 4 h, 5 h		

VARIÁVEIS QUANTO À SUA FONTE

SIMPLES

DADOS BRUTOS

Facto observado diretamente sobre a unidade estatística.

dado observado diretamente

- número de telemóveis

VS

DERIVADAS

DADOS AGREGADOS

Síntese ou estimativa feita pelo próprio indivíduo.

síntese / estimativa individual

- média de horas a jogar no telemóvel
- média de horas dormidas

ESTUDO: "Qual é a média do tempo médio de sono dos portugueses?"
("Quanto dormem em média os portugueses")

1ª MÉDIA

Parâmetro do estudo

média da população portuguesa

A média no início da frase é o valor que o estudo procura: o parâmetro da pergunta, calculado sobre toda a população.

PARÂMETRO

1ª MÉDIA

Variável derivada

média de horas dormidas por cada pessoa

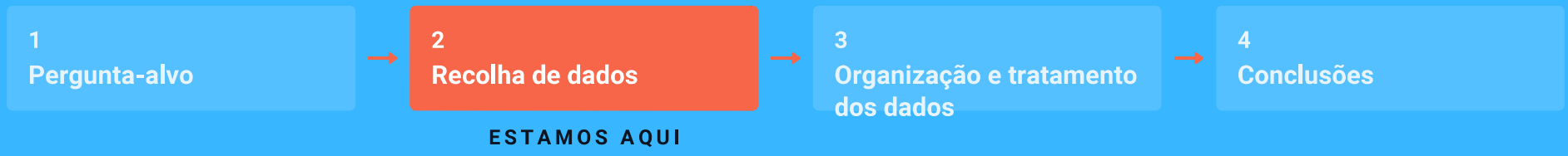
Cada inquirido dá a sua própria média — ninguém dorme o mesmo número de horas todos os dias. Os dados recolhidos são, em si próprios, médias.

DADO INDIVIDUAL

FASE 2

RECOLHA DE DADOS

1) Amostras da população e técnicas de amostragem
2) Formas de recolha de dados



É nesta fase que passamos da variável sobre uma população para os dados recolhidos



APÓS FASE 2



VARIÁVEL: **cor dos olhos**

PERGUNTA-ALVO : Média da cor dos olhos dos portugueses?

PERGUNTA-INDIVUAL: Qual a cor dos teus olhos

PERGUNTA INDIVIDUAL NA RECOLHA

Pergunta-alvo do estudo	Pergunta individual na recolha
Qual é o jogo preferido (moda) dos alunos da turma?	*Qual é o teu jogo preferido?*
Quantas horas dormem, em média, os portugueses?	*Quantas horas dormes, em média?*
Quantas horas, em média, jogam os portugueses?	*Quantas horas jogas, em média?*

Esqueçe o parâmetro e população
Foca na variável/ dado (individual)

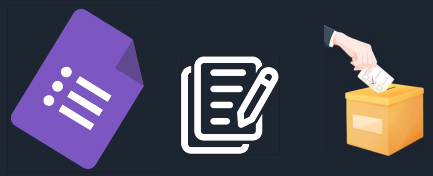
COMO RECOLHEMOS A INFORMAÇÃO NO TERRENO?

FORMAS DE RECOLHA DE DADOS (INQUÉRITOS)

1

Questionário em papel ou digitais (Forms / Mentimeter)

É a forma mais rápida e usada no dia a dia. Enviamos um QR Code ou link e os dados entram diretamente.



2

Entrevistas e inquéritos presenciais

Perguntas diretas quando precisamos de respostas mais detalhadas.



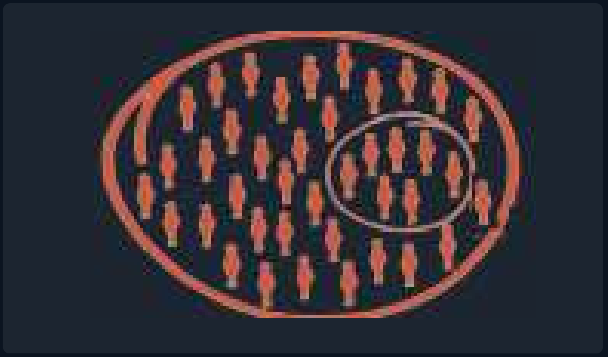
3

Medição automática / logs

Na informática e hardware, muitos dados são recolhidos sem perguntar nada a ninguém — através de sensores de temperatura, tempos de execução de código, estatísticas de cliques num site ou registos de tráfego de rede.

Amostragem

COMO RECOLHER OS DADOS SEM ENLOUQUECER



POPUÇÃO

!

Por vezes, a população é muito grande.

ALERTA

- pode consumir muito dinheiro
- levar muito tempo
- pode ser esgotante!

e muitas vezes nem é necessário inquirir toda a população para tirar conclusões válidas sobre ela!





AMOSTRA

Um subconjunto da população

censos vs sondagem

Recenseamento ou censo

Estudo estatístico em que toda a população é inquirida.

Sondagem

Estudo estatístico em que apenas uma amostra é inquirida, mantendo o objetivo de extrapolar as conclusões da amostra para toda a população.

Qual é o estudo mais adequado: censo ou sondagem?

1

Conhecer a intenção de voto dos eleitores uma semana antes das eleições legislativas.

Sondagem — a população portuguesa é demasiado grande para ser inquirida numa semana.

2

Avaliar o tempo de vida útil de velas acesas criadas numa fábrica.

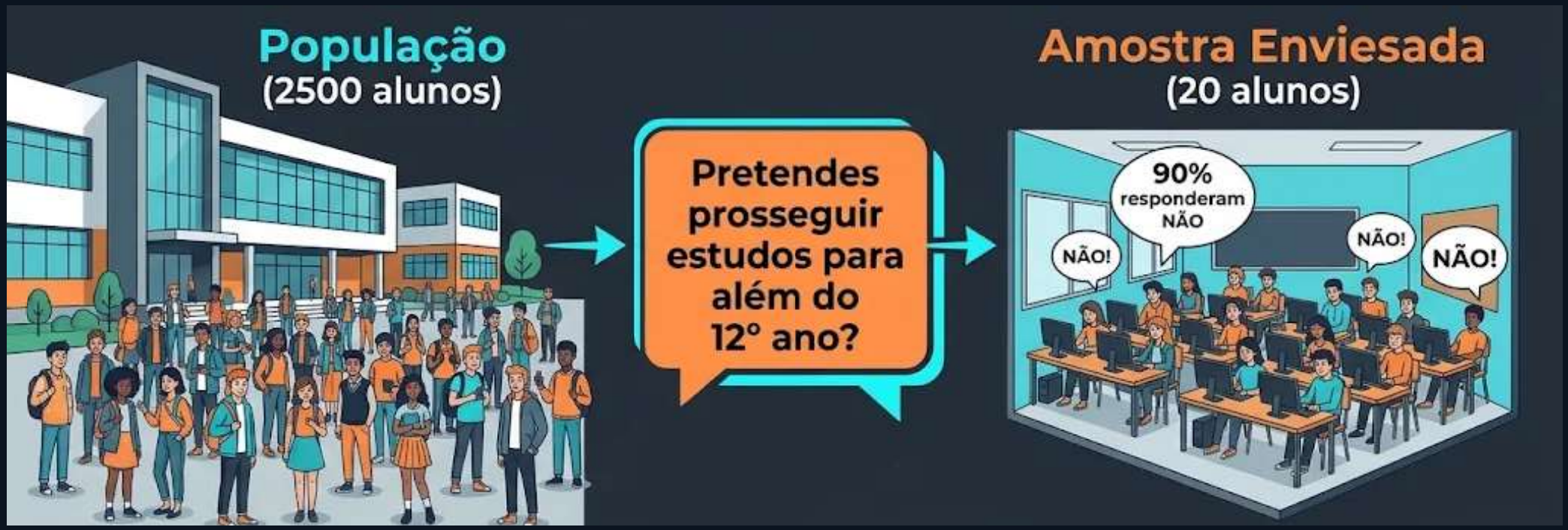
Sondagem — se fossem testadas todas as velas, a fábrica ficaria sem velas para venda.

3

Avaliar o grau de satisfação dos clientes de um barbeiro com o corte de cabelo realizado numa semana de trabalho.

Censo — é possível questionar todos os clientes no final do serviço.

A amostra numa sondagem precisa ser bem escolhida!



AMOSTRA ENVIESADA! Perguntar apenas a uma turma específica não representa os 2500 alunos da escola. Para ser uma Amostra Representativa, devia incluir alunos sorteados de vários cursos.

Uma boa amostra (representativa, não enviesada) é uma amostra que...

1

Aleatória

Os elementos são escolhidos ao acaso, por sorteio, sem qualquer critério pessoal.

2

Fiável

Tem um tamanho adequado, suficiente para representar a população com segurança.



Uma amostra boa é uma amostra aleatória

Amostra aleatória — os elementos da população são escolhidos **ao acaso, por sorteio**, garantindo duas coisas simples:

1

Igualdade de oportunidades

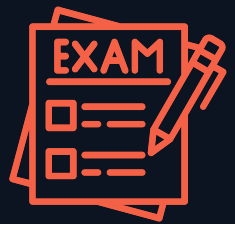
Todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de serem escolhidos.

2

Isenção de critérios pessoais

A escolha não se baseia

- na conveniência,
- na proximidade física
- no voluntariado das pessoas
- ou outra caracteristica individual (filtro comum): ex. serem da mesma turma, viverem em Lisboa, etc..



Tipos de amostras aleatórias

Uma amostra boa é uma amostra fiável



A amostra é representativa ou enviesada?

1

OBJETIVO

Conhecer a opinião dos portugueses sobre qual consideram ser o melhor jogador da atualidade na Liga Portugal de futebol.

AMOSTRA

Inquérito à porta do estádio a um conjunto de adeptos de um dos clubes da Liga Portugal.

2

OBJETIVO

Conhecer a opinião dos portugueses sobre como classificam o desempenho do selecionador nacional de futebol.

AMOSTRA

Pessoas que ligaram para um número de telefone pago durante um programa de televisão em direto.

3

OBJETIVO

Saber a opinião dos 2500 alunos da escola sobre a instalação de novas mesas de matraquilhos e ping-pong no pátio.

AMOSTRA

Sorteio aleatório pelo número de estudante e inquérito a 5 alunos escolhidos ao acaso de cada turma.

4

OBJETIVO

Saber o rendimento médio mensal das famílias de uma cidade.

AMOSTRA

Primeiras 100 pessoas que saem de uma loja de vestuário de luxo num centro comercial, numa terça-feira às 11:00.

SOLUÇÕES — REVELAR NO FIM

A

ENVIESADA

Adeptos de um clube tendem a votar nos jogadores da própria equipa. Deveria ser escolhida ao acaso em todo o país.

B

ENVIESADA

Só liga quem vê o programa, paga a chamada e tem opinião forte. A maioria dos portugueses fica excluída.

C

REPRESENTATIVA

Todos os alunos tiveram a mesma probabilidade de ser sorteados, incluindo turmas e perfis diferentes.

D

ENVIESADA

Loja de luxo numa terça-feira de manhã: sobretudo pessoas com maior poder de compra e disponibilidade nesse horário.